# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2002-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：183

1. 每对十二边形顶点确定三个正方形：该线段作边有两个，作对角线有一个，共 $3\binom{12}{2} = 198$ 次。

2. 若正方形三个顶点在十二边形外接圆上，则第四点也在该圆上。相邻正方形顶点的圆心角为 $90^\circ = 3 \cdot 30^\circ$，故第四点也属于十二边形顶点集。每隔三个顶点取一点，共有三个这样的正方形。

3. 每个被六对顶点计入六次，须各减五次，得 $198 - 15 = 183$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2004-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：241

1. 全部顶点对为 $\binom{26}{2} = 325$，先减去六十条棱。

2. 三角面无面对角线，十二个四边形面各有两条；凸性保证不同面不会共享面对角线。再减二十四，剩 $241$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2007-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：888

1. 截距矩形为 $223 \times 9$，有 2007 格。因两截距互质，线段不经过内部格点，穿过 $223 + 9 - 1 = 231$ 个格子的内部。

2. 其余 1776 格由矩形中心半周旋转在上下两侧一一对应，故下方有 888 格。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2014-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：134

1. 分离圆与原外接圆至多交两点，除非重合；重合不能严格分离非空真子集。因此被包含顶点必为圆周上的一段连续顶点。

2. 反之，任意连续真子集可在两端空隙处用直线严格分离，再用足够大的圆近似对应半平面，即可分离这些有限点。

3. 大小一至十一各有十二段，再加空集、全集，共一百三十四。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2016-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：810

1. 路径先进入上环，在上环水平移动，再一次下降至下环，在下环水平移动，最后到达 $B$；不能返回先前高度。

2. 在五边形循环中，从固定顶点出发的简单路径有零步一种，以及长度 $1, 2, 3, 4$ 各两个方向，共 $9$ 种；中途反向会重复顶点。

3. 首个上环顶点有 $5$ 种，上环路径 $9$ 种，下降边 $2$ 种，下环路径 $9$ 种。各选择独立，总数为 $810$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2022-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：072

1. 对 $i<j<k$，令 $u=j-i, v=k-j$，需 $u, v, u+v$ 均为质数。由奇偶性，$u, v$ 中恰有一个为 $2$，另一个为满足 $p, p+2$ 均为质数的 $p$。

2. 可取 $p=3,5,11,17$。跨度为 $p+2$，起点有 $20-(p+2)$ 种，两个间隔顺序有两种。

3. 共 $2(15+13+7+1)=72$ 个。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2025-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

## 答案：082

1. 先染中央十字的四条边。每个小正方形有两条内部边和两条互不共用的外边；若内部异色，外边有两种选择，否则只有一种。

2. 中央全同色有 $2$ 种，各贡献 $1$；恰一条异色有 $8$ 种，各贡献 $4$；两红边相邻有 $4$ 种，各贡献 $4$；两红边相对有 $2$ 种，各贡献 $16$。

3. 合计 $2+32+16+32=82$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2008-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：240

1. 可能距离平方只有 $1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18$ 九种，故最多十点。十点路径必须按此顺序使用全部距离。

2. 倒数计数：最后两点为对角顶点，有四个有序选择，前一点有两个对称选择。固定 $P_{10} = (0, 0), P_9 = (3, 3), P_8 = (0, 1)$，后续距离依次迫使 $P_7 = (3, 2), P_6 = (0, 2), P_5 = (2, 0), P_4 = (1, 2), P_3 = (1, 0), P_2 = (2, 1)$。十距离的另一选择 $(3, 0)$ 会使下一步只能重复旧点。

3. $P_1$ 可取未用的三个单位邻点 $(1, 1), (2, 2), (3, 1)$。因此 $m = 10, r = 24$，乘积为 $240$。

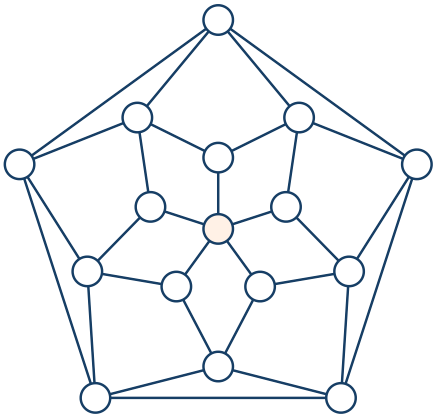
Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2012-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：280



1. 令顶点硬币数为 $c_v$、度数为 $d_v$。固定状态满足 $c_v = \sum_{u \sim v} c_u/d_u$，故比值 $c_v/d_v$ 等于邻点对应比值的平均。

2. 最大比值必须与所有邻点相等；连通性将等号传到全图。因此各硬币数与顶点度数成正比。

3. 中心度数五，五个内层点度数三，其余十点度数四，总度数六十。中心硬币数为 $3360 \cdot 5/60 = 280$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2018-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：052

1. 单个底面贡献六个边为 $1, 1, \sqrt{3}$ 的三角形及两个等边三角形，共八个，两底面合计十六个。

2. 混合三角形先选哪层含两个顶点，有两种。跨层边至少二，底面两点距离为一、根号三、二。相邻点对的垂直平分线上无另一层顶点，且跨层边不可能等于一，故不贡献。

3. 六组根号三点对各有两个另一层等距顶点，共十二个；三组直径点对各可取正对任一端点的顶点，使一条跨层边也为二，共六个，且无其他等距顶点。

4. 总数为 $16 + 2(12 + 6) = 52$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2022-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：244

1. 两线上各选两点，恰确定一对内部相交的线段，因此内部交点数 $X = \binom{7}{2}\binom{5}{2} = 210$。

2. 在标记点外截断两条直线，不改变有界面。一般有 $m, n$ 个标记点时，连通平面图的顶点数 $V = m + n + X + 4$，边数 $E = (m+1) + (n+1) + mn + 2X$。

3. 由欧拉公式，有界面数为 $E - V + 1 = mn + X - 1$。代入得 $35 + 210 - 1 = 244$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2012-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：016

1. 各度数为二的简单图必为若干长度至少三的圈。九个顶点的圈长度分拆仅 $3+3+3, 3+6, 4+5, 9$。

2. 固定 $k$ 人的无向圈有 $(k-1)!/2$ 种。四类分别为 $280, 5040, 4536, 20160$。

3. 总数为 $30016$，余数十六。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2017-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：544

1. 五顶点情形下，非强连通必有全出边源点或全入边汇点。取某点能到达的真子集，所有跨边均指向该集合。若可达集大小为1或2，其中必有全局汇点；若为3或4，其大小2或1的补集中必有全局源点。

2. 选全出边点有5种，其余6条边自由，得320种，且全出边点至多一个。同理全入边情形也有320种。

3. 交集可选源点5种、汇点4种、剩余3条边自由，共160种。全部 $2^{10}=1024$ 种中，合法数为 $1024-320-320+160=544$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2017-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：245

1. 每个顶点作为顶角，有 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ 对对称底点。非等边等腰三角形只数一次，等边被数三次，故 $f(n) = n\lfloor (n-1)/2 \rfloor - (2n/3)\mathbf{1}_{3|n}$。

2. 写成 $n = 6k + j$，$j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$。代入公式，差依次为 $13k, 3k, 5k + 1, 7k + 3, 9k + 6, -k - 2$。

3. 令其为78，仅得 $(k, j) = (6, 0), (26, 1), (8, 4)$，对应 $n = 36, 157, 52$，和为245。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2017-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：168

1. 选本原整数方向向量。八点跨越七个本原步长，所以每个分量绝对值至多1。平行坐标轴的直线含10点，不符合。

2. 若恰有一个零分量，直线位于30个平行坐标面的 $10 \times 10$ 平面之一。每平面中，斜率 $+1, -1$ 各有两条偏移量绝对值为2的直线恰含8点，共120条。

3. 若三个分量均非零，除整体反向外有四方向，由立方体对称性计数相同。对 $(1,1,1)$，将线上的代表点规范为最小坐标为1，恰含8点要求最大坐标为3。$\{1,2,3\}^3$ 中同时用到1、3的三元组有 $27-8-8+1=12$ 个。

4. 空间对角方向贡献 $4 \cdot 12 = 48$，总数 $168$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2023-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：608

1. 将状态记为 $(a,b)\in\mathbb{Z}_{12}^2$。若该状态下一步增加 $a$，令 $h(a,b)=1$，否则为零。哈密顿循环要求每点入度为一，因此 $h(a-1,b)+[1-h(a,b-1)]=1$，即 $h(a-1,b)=h(a,b-1)$。

2. 故 $h$ 在每条 $a+b\pmod{12}$ 对角线上恒定。转移规则等价于一个长为十二的二进制字，随每步对角线编号加一而反复读取。

3. 若一个周期中第一根指针移动 $c$ 次，则十二步后状态改变 $(c,-c)$，须经过 $12/\gcd(c,12)$ 个周期才返回。所以恰遍历全部 $144$ 个状态当且仅当 $\gcd(c,12)=1$；这也证明充分性。

4. 于是 $c=1,5,7,11$，序列数为 $\binom{12}{1}+\binom{12}{5}+\binom{12}{7}+\binom{12}{11}=1608$，余数为 $608$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2024-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：315

1. 取单位外接圆，弦方向共有相隔 $15^\circ$ 的十二类，构成六对垂直方向，其中两种类型各三对。第一类平行弦距圆心的有符号偏移为 $0, \pm 1/2, \pm \sqrt{3}/2$；第二类为 $\pm \cos 75^\circ, \pm \cos 45^\circ, \pm \cos 15^\circ$。

2. 在两垂直方向中各选两弦。设两对弦的最大绝对偏移为 $D_1, D_2$，则四个交点均在线段上恰当且仅当 $D_1^2 + D_2^2 \le 1$。五弦类中，$D = 1/2, \sqrt{3}/2$ 的选对数为 $3, 7$，合法数为 $3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 7 = 51$。

3. 六弦类的三个 $D$ 值分别有 $1, 5, 9$ 对；最小类与任何类组合均可，中间类与自身也可，共 $1 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 9 + 25 = 54$。总计 $3(51 + 54) = 315$。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2025-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：113

1. 固定共同弦步长 $k=1$ 至 $12$。当 $k<12$ 时，连接 $i$ 与 $i\pm k$ 的图由 $g=\gcd(24,k)$ 个长度为 $24/g$ 的循环组成。偶环有两种完美匹配，奇环没有。

2. $k=1,5,7,11$ 各贡献 $2$；$k=2,10$ 各 $4$；$k=3,9$ 各 $8$；$k=4$ 贡献 $16$；$k=6$ 贡献 $64$；$k=8$ 为零。$k=12$ 的直径配对只有一种。

3. 合计 $113$，不同步长弦长不同，不会重复。

Source / 来源

# Section 4.6 Graphs & geometric counting

图论与几何计数

[AIME-2026-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：393

1. 在模三下用 $0, 1, -1$ 表示各项。七组三元组 $\{i, i+1, i+3\}$ 是法诺平面的七条线。设零位置数为 $k$，立方和只有避开零位置的线贡献。

2. $k = 7, 6, 5, 4, 3$ 时计数依次为 $1, 0, 42, 56, 42$：两个非零项须异号；三个须同号且不成一条线；四个须两正两负且三个零位置成一条线。

3. $k = 2$ 时五个符号为四同一异；两条存活线交于一点，少数符号须在其余四点之一，得 $\binom{7}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 168$。$k = 1$ 时六位置可看作四条存活线组成的 $K_4$ 六条边；三个负号须形成三边路径，使恰有两条线积为负，每个零位置有 $4!/2 = 12$ 种，得 $84$。无零时线性条件要求两或五个负号，对应四或三条负积线，立方和均不为零。

4. 总计 $393$。还可独立穷举全部 $3^7 = 2187$ 个剩余类七元组检验两个条件。

Source / 来源